



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Examen Parcial 2 (Cálculo Diferencial e Integral I)

Nombre:		
Grupo:	Fecha:	Calificación:
Profesor: Fernando Núñez Medina.		

Instrucciones: Escribe limpia y ordenadamente el procedimiento (si lo hay) de cada ejercicio y no escribas las respuestas en la hoja del examen. ¡Suerte!

1. Calcula el área entre las gráficas de las funciones $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = x$ sobre el intervalo $[-\pi, \pi]$.
2. **(Identidades suma-producto)** Prueba lo siguiente:
 - (a) $\sin(x) + \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$.
 - (b) $\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$.
3. Calcula

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{n^2 + 1}.$$

Sugerencia: Ten presente que $|\cos(x)| \leq 1$ para toda x .

4. Prueba que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + n} = 1$. **Sugerencia:** Trata de usar el lema del sándwich.
5. Considera una sucesión (a_n) . Prueba que si $a_n \rightarrow L$ y (a_{n_k}) es una subsucesión de (a_n) , entonces $a_{n_k} \rightarrow L$.